



Devoir de Mathématiques n°2

☞ Exercice 1 ()

Soit le nombre complexe $z = e^{i\frac{2\pi}{7}}$. On pose $a = z + z^2 + z^4$ et $b = z^3 + z^5 + z^6$.

- ❶ Démontrer que a et b sont deux nombres complexes conjugués et que la partie imaginaire de a est positive.
- ❷ Calculer $a + b$ et ab . En déduire a et b .
- ❸ Démontrer que :

$$\frac{z}{1+z^2} + \frac{z^2}{1+z^4} + \frac{z^3}{1+z^6} = -2.$$

☞ Exercice 2 ()

Soit t un réel de $]0, \pi[- \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$.

- ❶ On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$(E) \quad z^3 - (1 + 2\cos^2 t)z^2 + (3\cos^2 t)z - \cos^2 t = 0.$$

- a) Montrer que l'équation (E) admet une unique racine réelle z_1 que l'on précisera.
 - b) Achever la résolution de (E) . On notera z_2 et z_3 les autres racines.
 - c) En discutant suivant le signe de $\cos t$, calculer le module et un argument de z_2 et z_3 .
- ❷ Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. On donne les points A, B et C tels que $z_A = 1$, $z_B = (\cos t)e^{it}$ et $z_C = (\cos t)e^{-it}$.
 - a) Montrer que le triangle ABC est isocèle en A .
 - b) Pour quelle valeur de t le triangle ABC est-il équilatéral ?

☞ Exercice 3 ()

Dans un lot de 20 pièces fabriquées, dont 6 sont défectueuses, on en prélève 4.

De combien de façons différentes peut-on faire le prélèvement dans les cas suivants :

- ❶ les quatre pièces sont bonnes.
- ❷ une au moins d'entre elles est mauvaise.
- ❸ deux au moins sont mauvaises.
- ❹ exactement deux sont mauvaises.
- ❺ au plus trois sont mauvaises.

⑥ toutes sont mauvaises.

☞ Exercice 4 ()

Une urne contient 5 boules blanches et 4 boules noires. On tire successivement 4 boules en remettant dans l'urne la boule tirée après chaque tirage.

- ① Combien y a-t-il de tirages distincts possibles ?
- ② Combien y a-t-il de tirages unicolores ?
- ③ Combien y a-t-il de tirages comportant autant de boules noires que de boules blanches ?
- ④ Combien y a-t-il de tirages comportant plus de boules noires que de blanches ?